Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет технологий искусственного интеллекта

Лабораторная работа №1

Выполнил:
студент группы J3210
Тищенко Павел

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи **2**

3 Теоретическая часть **2**

3.1 Задача Коши и сетка 2

3.2 Метод Эйлера 2

3.3 Метод Хойна 3

3.4 Метод Рунге–Кутты 4-го порядка 3

4 Аналитическое решение **3**

5 Программная реализация **4**

6 Результаты вычислений **5**

6.1 Параметры расчёта 5

6.2 Таблица погрешностей 5

6.3 Сравнение значений в отдельных точках 6

7 Графики решений **6**

8 Анализ результатов и выводы **7**

1 Цель работы

Исследовать численное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка методами Эйлера, Хойна и Рунге–Кутты 4-го порядка, сравнить численные решения с аналитическим решением и оценить абсолютную и относительную погрешности.

2 Постановка задачи

Для варианта 6 требуется решить задачу Коши:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0, \quad x \in [x_0, b],$$

где

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + x + 1} - \frac{y}{x + 0.5}, \quad y(0) = 1.$$

Выбранные параметры интегрирования:

$$x_0 = 0, \quad b = 2, \quad n = 200, \quad h = \frac{b - x_0}{n} = 0.01.$$

Значение $b = 2$ выбрано так, чтобы рассмотреть поведение решения на достаточно заметном отрезке и при этом не выходить за область определения правой части уравнения. Количество шагов $n = 200$ даёт малый шаг $h = 0.01$, что позволяет получить устойчивое сравнение методов и наглядно увидеть различие их точности.

3 Теоретическая часть

3.1 Задача Коши и сетка

Используется равномерная сетка:

$$x_k = x_0 + kh, \quad k = 0, \ldots, n, \quad h = \frac{b - x_0}{n}.$$

На этой сетке численные методы строят приближённые значения y_k, которые затем сравниваются со значениями аналитического решения $\varphi(x_k)$.

3.2 Метод Эйлера

Метод Эйлера использует значение производной в начале шага:

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k).$$

3.3 Метод Хойна

Метод Хойна сначала строит прогноз значения в следующей точке:

$$\hat{y}_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k),$$

а затем уточняет его с помощью среднего наклона:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}\left(f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, \hat{y}_{k+1})\right).$$

3.4 Метод Рунге–Кутты 4-го порядка

Метод Рунге–Кутты 4-го порядка использует четыре промежуточные оценки производной:

$$k_1 = f(x_k, y_k), \qquad k_2 = f\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{hk_1}{2}\right),$$

$$k_3 = f\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{hk_2}{2}\right), \qquad k_4 = f(x_k + h, y_k + hk_3).$$

После этого новое значение находится по формуле:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

4 Аналитическое решение

Перепишем уравнение:

$$y' + \frac{1}{x + 0.5}y = \frac{1}{x^2 + x + 1}.$$

Это линейное дифференциальное уравнение первого порядка. Найдём интегрирующий множитель:

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{dx}{x + 0.5}\right) = x + 0.5.$$

Тогда

$$\frac{d}{dx}\left((x + 0.5)y\right) = \frac{x + 0.5}{x^2 + x + 1} = \frac{1}{2}\frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}.$$

После интегрирования:

$$(x + 0.5)y = \frac{1}{2}\ln(x^2 + x + 1) + C.$$

Из условия $y(0) = 1$ получаем:

$$0.5 \cdot 1 = \frac{1}{2}\ln 1 + C.$$

Так как $\ln 1 = 0$, то

$$C = 0.5.$$

Поэтому аналитическое решение имеет вид:

$$\varphi(x) = \frac{0.5\ln(x^2 + x + 1) + 0.5}{x + 0.5}.$$

Проверим начальное условие:

$$\varphi(0) = \frac{0.5\ln 1 + 0.5}{0.5} = 1.$$

Следовательно, найденное аналитическое решение удовлетворяет начальному условию задачи.

5 Программная реализация

Программная часть выполнена на C# и Python. На C# реализованы численные методы, постановка варианта и расчёт ошибок. Python используется для построения графиков и формирования таблиц для отчёта.

Полный исходный код доступен в репозитории:

`https://github.com/paulhowever/diff_labs`

Основные файлы ЛР1:

- `lab1/src/Lab1.Core/Variants/Lab1Variant6.cs` — постановка варианта и аналитическое решение;
- `lab1/src/Lab1.Core/Methods/*.cs` — реализации методов Эйлера, Хойна и Рунге–Кутты 4-го порядка;
- `lab1/src/Lab1.Core/Solvers/FirstOrderSolver.cs` — общий проход по сетке и расчёт ошибок;
- `reports/lab1/build_assets.py` — построение графиков и генерация таблиц для отчёта.

В отчёте не приводится полный листинг проекта, поскольку он доступен в репозитории. Вместо этого ниже показана общая схема работы численного решателя, отражающая основной алгоритм вычислений.

```
var h = (b - x0) / n;
var xs = BuildGrid(x0, b, n);
var ys = new double[n + 1];

```

```
ys[0] = y0;

for (int k = 0; k < n; k++)
{
    ys[k + 1] = method.Next(xs[k], ys[k], h, f);
}
```

Листинг 1: Общая схема одношагового численного метода

Для каждого метода отличается только правило вычисления следующего значения y_{k+1}. Эти правила приведены в теоретической части: для метода Эйлера, метода Хойна и метода Рунге–Кутты 4-го порядка.

Отдельно рассчитываются максимальные абсолютная и относительная погрешности.

```
for (int k = 1; k <= n; k++)
{
    var absoluteError = Math.Abs(exact[k] - numerical[k]);
    var relativeError = absoluteError / Math.Abs(numerical[k]);

    maxAbsoluteError = Math.Max(maxAbsoluteError, absoluteError);
    maxRelativeError = Math.Max(maxRelativeError, relativeError);
}
```

Листинг 2: Общая схема расчёта максимальных погрешностей

Такой подход позволяет сравнивать все методы на одной и той же сетке и при одинаковых параметрах x_0, b, n и h.

6 Результаты вычислений

6.1 Параметры расчёта

Параметр	Значение
x_0	0
y_0	1
b	2
n	200
h	0.01

Таблица 1: Параметры численного эксперимента для ЛР1

6.2 Таблица погрешностей

В таблице 2 представлены максимальные абсолютная и относительная погрешности для каждого метода. Значения вычислялись по узлам $x_1, \ldots, x_n$.

Метод	Δ_l	δ_l
Euler	2.659478e-03	3.338048e-03
Heun	4.876432e-06	6.220303e-06
RungeKutta4	6.223577e-12	8.826949e-12

Таблица 2: Максимальные абсолютная и относительная погрешности по методам

6.3 Сравнение значений в отдельных точках

В таблице 3 приведено сравнение точного решения и численных решений в нескольких узлах сетки.

x_k	$\varphi(x_k)$	Euler	Heun	RK4	$\lvert e_{RK4}\rvert$
0.000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000e+00
0.500	0.779808	0.777218	0.779803	0.779808	3.893e-12
1.000	0.699537	0.697517	0.699534	0.699537	6.174e-12
1.500	0.639536	0.637920	0.639533	0.639536	5.180e-12
2.000	0.589182	0.587817	0.589180	0.589182	4.207e-12

Таблица 3: Сравнение точного и численных решений в узлах сетки

7 Графики решений

На рисунке 1 показаны аналитическое и численные решения. На рисунке 2 приведены абсолютные ошибки в логарифмической шкале.

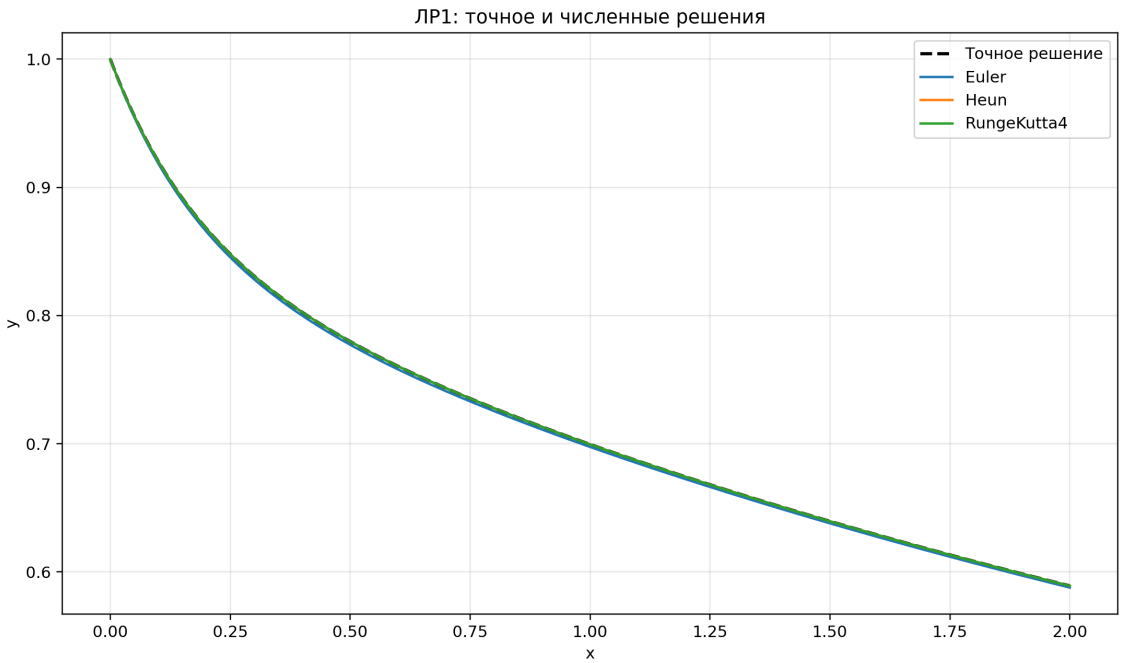

Рис. 1: Точное и численные решения для ЛР1

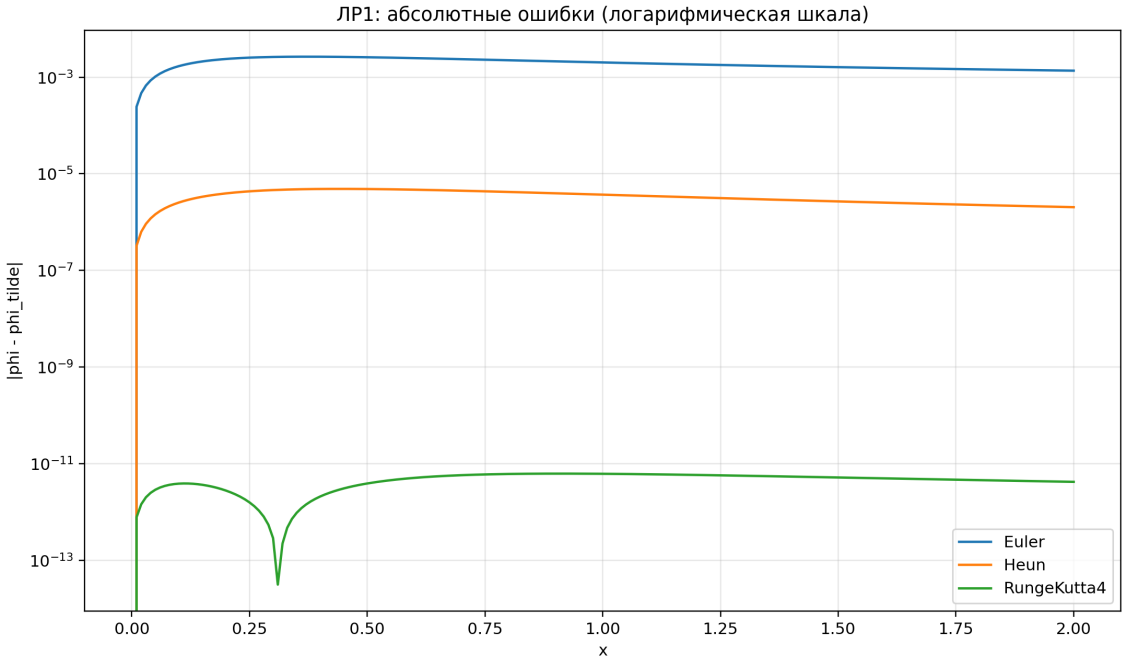

Рис. 2: Абсолютные ошибки методов для ЛР1

8 Анализ результатов и выводы

По таблице 2 и рисунку 2 видно ожидаемое распределение точности:

$$\text{RK4} \succ \text{Хойн} \succ \text{Эйлер}.$$

Метод Эйлера имеет наибольшую ошибку, что связано с его первым порядком точности. Он использует только значение производной в начале шага, поэтому хуже учитывает изменение решения внутри шага.

Метод Хойна значительно точнее за счёт предиктор-корректорной схемы. Сначала он строит предварительный прогноз, а затем уточняет значение с использованием среднего наклона на шаге.

Метод Рунге–Кутты 4-го порядка демонстрирует минимальную ошибку на выбранной сетке и наилучшее совпадение с аналитическим решением на рисунке 1. Это объясняется тем, что RK4 использует четыре промежуточные оценки производной и тем самым точнее описывает поведение решения внутри каждого шага.

Также важно, что все методы сравнивались на одной и той же равномерной сетке с шагом $h = 0.01$, поэтому различие в погрешностях связано именно с порядком и устройством численных методов, а не с разными параметрами расчёта.